

CHƯƠNG 3: GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ VÀ SIÊU VIẾT

\$1 Đặt bài toán

\$2 Phương pháp chia đôi

\$3 Phương pháp dây cung

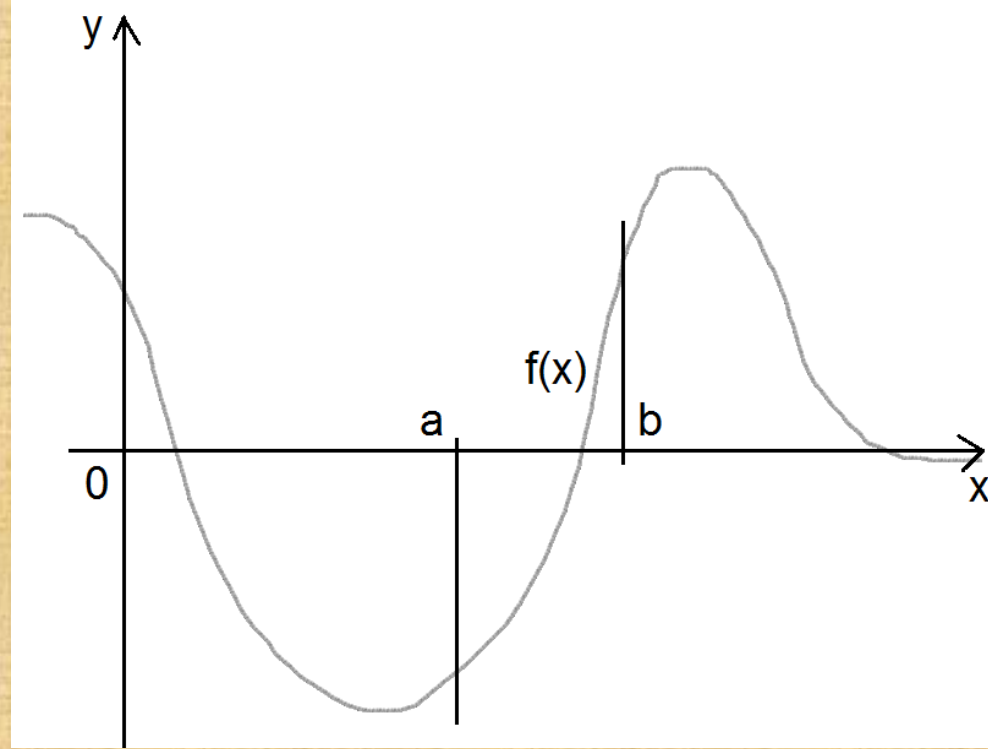
\$4 Phương pháp Newton

\$1 ĐẶT BÀI TOÁN

Giải gần đúng phương trình một biến số:

$$f(x)=0$$

Quá trình giải gồm 2 bước:



1, *Bước giải sơ bộ*: Khảo sát đồ thị hàm $f(x)$ hoặc dùng phương pháp chia đôi nhằm tìm ra khoảng đủ bé chứa 1 nghiệm của $f(x)$ (khoảng này gọi là khoảng phân ly nghiệm)

Đlý: $[a,b]$ là đoạn phân ly nghiệm $\Leftrightarrow f(a)f(b)<0$ và f' không đổi dấu trên $[a,b]$

2, *Bước giải kiện toàn*: Thu hẹp khoảng nghiệm và tìm nghiệm với độ chính xác cần thiết.

\$2 PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐÔI

2.1 Bài toán: Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $[a,b]$. Hãy tìm gần đúng một nghiệm của phương trình $f(x)=0$ trên $[a,b]$, biết $[a,b]$ là đoạn phân ly nghiệm của $f(x)$.

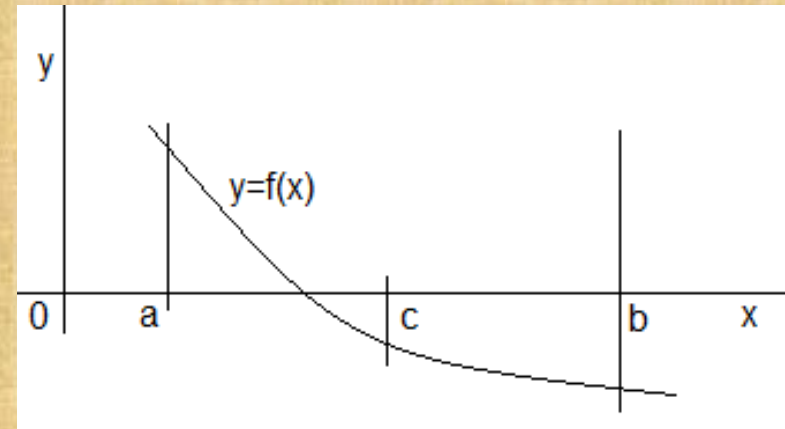
2.2 Giải quyết bài toán:

B1: Chia đôi $[a,b]$ bởi điểm $c=(a+b)/2$

B2: Nếu $f(c)=0$ thì c là nghiệm

Nếu $f(c).f(a)<0$ thì gán $a_1=a$, $b_1=c$

Nếu $f(c).f(b)<0$ thì gán $a_1=c$, $b_1=b$



Ta thu được đoạn phân ly nghiệm mới $[a_1, b_1] \subset [a, b]$

Thực hiện lặp đi lặp lại B1, B2 ta thu được dãy đoạn lồng nhau thắt lại: $\dots [a_n, b_n] \subset \dots \subset [a_2, b_2] \subset [a_1, b_1] \subset [a, b]$

$\Rightarrow b_n - a_n \rightarrow 0 \Rightarrow a_n, b_n \rightarrow \xi$. Mặt khác do $f(a_n).f(b_n) \leq 0$ nên khi $n \rightarrow \infty$ thì $[f(\xi)]^2 \leq 0 \Rightarrow f(\xi)=0$ hay ξ là nghiệm của $f(x)$.

Vậy nghiệm gần đúng là $(a_n + b_n)/2$ với sai số: $0 \leq \xi - a_n \leq b_n - a_n = (b - a)/2^n$

VÍ DỤ

Giải gần đúng phương trình $f(x)=x^5 -x-1/5 = 0$ bằng phương pháp chia đôi với sai số $\varepsilon=10^{-2}$ và đoạn phân ly nghiệm $[1; 1,2]$.

Bước	a	b	c	f(a)	f(b)	f(c)	b-a
1	1	1,2	1,1	-0,2	1,0883	0,31	0,2
2	1	1,1	1,05	-0,2	0,31	0,026	0,1
3	1	1,05	1,025	-0,2	0,026	-0,094	0,05
4	1,025	1,05	1,0375	-0,094	0,026	-0,035	0,025
5	1,0375	1,05	1,0438	-0,035	0,026	-0,004	0,0125
6	1,0438	1,05	1,0469	-0,004	0,026	0,0107	0,0062

Vì $0,0062 < \varepsilon$ nên chọn nghiệm gần đúng là

$$x_0 = (1,0438+1,05)/2 = 1,0469$$

SƠ ĐỒ KHỐI

Bài toán:

Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $[a,b]$. Hãy tìm gần đúng một nghiệm của phương trình $f(x)=0$ trên $[a,b]$ bằng phương pháp chia đôi, biết $[a,b]$ là đoạn phân ly nghiệm của $f(x)$.

Ưu: đơn giản

Nhược: độ chính xác không cao và hội tụ chậm.

\$2 PHƯƠNG PHÁP DÂY CUNG

2.1 Bài toán: Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $[a,b]$. Hãy tìm gần đúng một nghiệm của phương trình $f(x)=0$ trên $[a,b]$, biết

1, $[a,b]$ là đoạn phân ly nghiệm của $f(x)$.

2, $f(x) \in C^2[a,b]$; $f''(x)$ và $f'(x)$ không đổi dấu trên $[a,b]$.

2.2 Giải quyết bài toán:

Không mất tổng quát, giả sử $f''(x)>0$ trên $[a,b]$ (nếu ngược lại thì ta chỉ cần xét hàm $g(x) = -f(x)$).

Sau đây ta xét trường hợp $f'(x)<0$ trên $[a,b]$ (trường hợp $f'(x)>0$ làm tương tự)

Định nghĩa: Điểm x được gọi là điểm Fourier nếu $f(x).f''(x)>0$

\$2 PHƯƠNG PHÁP DÂY CUNG(tiếp)

Ta dễ thấy $f(a).f''(a)>0$ nên a là điểm Fourier. Ta chọn $b = x_0$

-B1: Tìm điểm giao x_1 của đường thẳng đi qua A và N_0 với trục hoành

-B2: Từ x_1 dựng đường thẳng song song với trục tung cắt $f(x)$ tại N_1

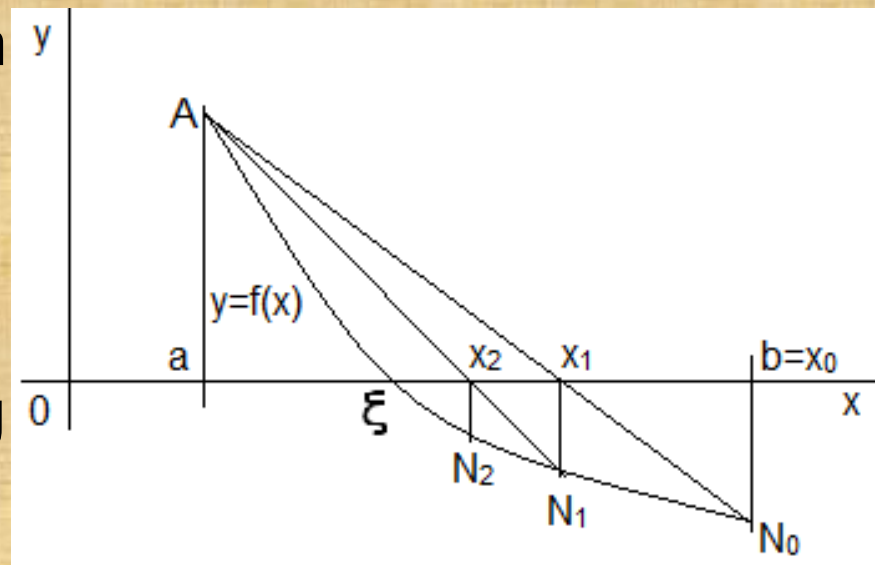
-B3: Tìm điểm giao x_2 của đường thẳng đi qua A và N_1 với trục hoành

...

Quá trình trên được lặp đi lặp lại nhiều lần, và ta nhận thấy:

$$x_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} \xi$$

Ta sẽ xây dựng công thức lặp để tìm nghiệm gần đúng

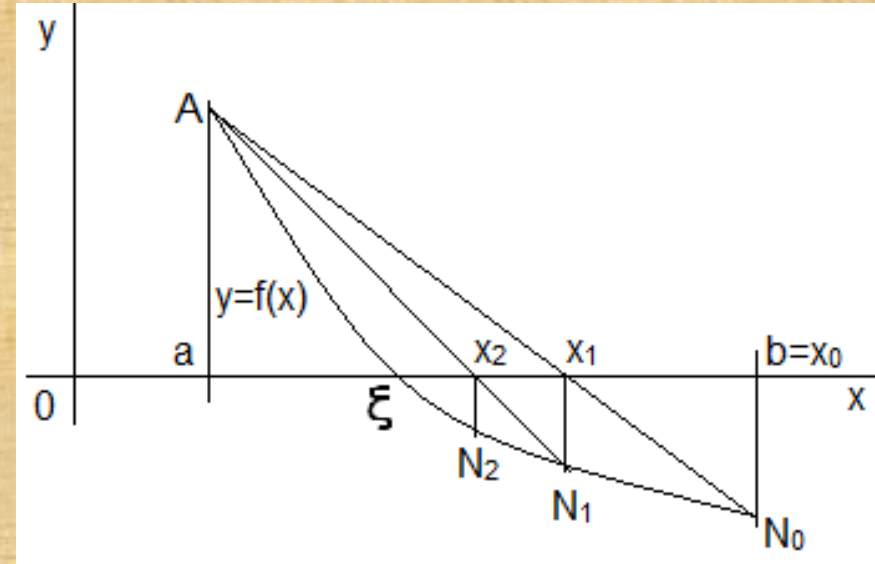


XÂY DỰNG CÔNG THỨC DÂY CUNG(tiếp)

Đặt $x_0 = b$

Ta có phương trình tổng quát đi qua hai điểm $A(a, f(a))$ và $N_k(x_k, f(x_k))$ có dạng:

$$\frac{x - x_k}{a - x_k} = \frac{y - f(x_k)}{f(a) - f(x_k)}$$



Đường thẳng trên cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x_{k+1} được xác định bởi công thức sau:

$$x = x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(a) - f(x_k)}(a - x_k)$$

Dễ dàng chứng minh được công thức lặp trên cho ta dãy $\{x_k\}$ hội tụ đến nghiệm ξ của $f(x)$.

Điều kiện dừng của công thức lặp trên là $|x_{k+1} - x_k| \leq \varepsilon$ (sai số cho trước)

VÍ DỤ

Giải gần đúng phương trình $f(x)=x^3-8=0$ bằng phương pháp dây cung với sai số $\varepsilon=10^{-2}$ và đoạn phân ly nghiệm $[1; 3]$.

Ta dễ thấy $f'(x) = 3x^2 > 0$ trên $[1,3]$ và $f''(x) = 6x > 0$ trên $[1,3]$. Mặt khác có $f(b)=f(3)=19>0$ nên b là điểm Fourier, nên ta chọn $x_0 = a=1$. Áp dụng công thức lặp của phương pháp dây cung ta có bảng:

Bước	x_0	$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f(b) - f(x_0)}(b - x_0)$	$ x_1 - x_0 $
0	1	1,5385	0,5385
2	1,5385	1,8112	0,2727
3	1,8112	1,9275	0,1163
4	1,9275	1,9729	0,0454
5	1,9729	1,9899	0,017
6	1,9899	1,9963	0,0064

$|x_1 - x_0| < \varepsilon$ nên nghiệm gần đúng là $x = 1,9963$

SƠ ĐỒ KHỐI

Bài toán:

Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $[a,b]$. Hãy tìm gần đúng một nghiệm của phương trình $f(x)=0$ trên $[a,b]$ bằng phương pháp dây cung, biết:

1, $[a,b]$ là đoạn phân ly nghiệm của $f(x)$.

2, $f(x) \in C^2[a,b]$; $f''(x)$ và $f'(x)$ không đổi dấu trên $[a,b]$.

(Xét trường hợp $f''(x)>0$ trên $[a,b]$)

\$3 PHƯƠNG PHÁP TIẾP TUYẾN

3.1 Bài toán: Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $[a,b]$. Hãy tìm gần đúng một nghiệm của phương trình $f(x)=0$ trên $[a,b]$, biết:

1, $[a,b]$ là đoạn phân ly nghiệm của $f(x)$.

2, $f(x) \in C^2[a,b]$; $f''(x)$ và $f'(x)$ không đổi dấu trên $[a,b]$.

3.2 Giải quyết bài toán:

Không mất tổng quát, giả sử $f''(x)>0$ trên $[a,b]$ (nếu ngược lại thì ta chỉ cần xét hàm $g(x) = -f(x)$).

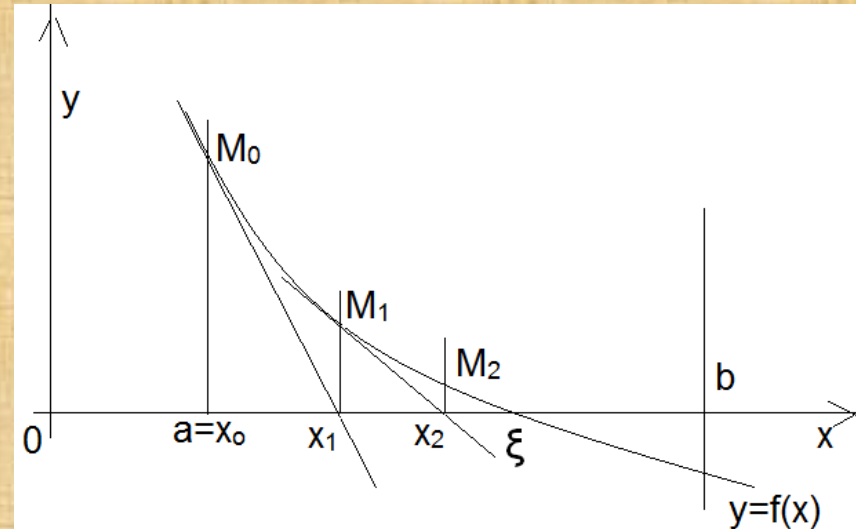
Sau đây ta xét trường hợp $f'(x)<0$ trên $[a,b]$ (trường hợp $f'(x)>0$ làm tương tự)

Định nghĩa: Điểm x được gọi là điểm Fourier nếu $f(x).f''(x)>0$

\$3 PHƯƠNG PHÁP TIẾP TUYẾN(tiếp)

Ta dễ thấy $f(a).f''(a)>0$ nên a là điểm Fourier. Ta chọn $a = x_0$

-B1: Vẽ tiếp tuyến với $f(x)$ tại điểm $M_0(x_0, f(x_0))$. Phương trình tiếp tuyến này có dạng: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$



-B2: Gọi giao điểm của tiếp tuyến tại M_0 với trục hoành là x_1 , ta có phương trình:

$$f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0) = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

-B3: Dựng đường thẳng vuông góc với trục hoành tại x_1 , gọi giao của đường thẳng này với hàm $f(x)$ là $M_1(x_1, f(x_1))$. Tiếp tục lặp lại B1, B2 với M_1

-Quá trình trên được lặp đi lặp lại nhiều lần, và ta nhận được dãy :

$$\{x_n\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi$$

Và có công thức lặp để tìm nghiệm gần đúng như sau:

\$3 CÔNG THỨC LẶP CỦA PHƯƠNG PHÁP TIẾP TUYẾN

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Với x_0 được chọn là điểm Fourier (a hoặc b)

Phép lặp dừng lại khi $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ (sai số đủ nhỏ cho trước).

Có thể tính đạo hàm theo công thức:

$$f'(x_n) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(x_n + \varepsilon) - f(x_n)}{\varepsilon}$$

SƠ ĐỒ KHỐI

Bài toán:

Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $[a,b]$. Hãy tìm gần đúng một nghiệm của phương trình $f(x)=0$ trên $[a,b]$ bằng phương pháp tiếp tuyến, biết:

1, $[a,b]$ là đoạn phân ly nghiệm của $f(x)$.

2, $f(x) \in C^2[a,b]$; $f''(x)$ và $f'(x)$ không đổi dấu trên $[a,b]$.

(Xét trường hợp $f''(x)>0$ trên $[a,b]$)